YAZILI KARTI · 10. SINIF · MAARİF MODELİ · #1 @benfizikyapamiyorum

Sabit Hızlı Hareket ve Grafik Okuma

Konu özeti, sık yapılan 5 hata, çözümlü örnek, 10 soru ve çözümleri.

1 Temel kavramlar

Konum ve yer değiştirme

Konum (x), cismin seçilen başlangıç noktasına göre yeridir. Yer değiştirme $\Delta x = x_{son} - x_{ilk}$ (vektörel).

Yol

Cismin hareket boyunca gittiği toplam uzunluktur (skaler). Yön değiştiren cisimde yol, yer değiştirmenin büyüklüğünden büyüktür.

Ortalama sürat ve hız

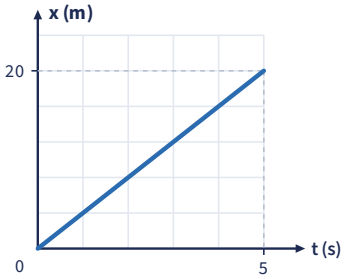
$$\text{sürat} = \frac{\text{alınan yol}}{\Delta t}, \quad \bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Sabit hızlı hareket

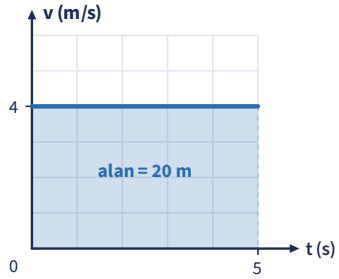
Eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirme: $x = x_0 + v\,t$. İvme sıfırdır.

2 Aynı hareketin üç grafiği

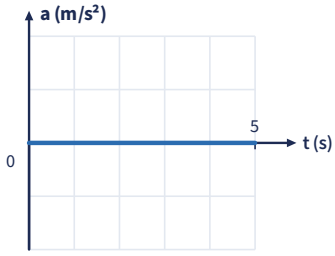
+ yönde 4 m/s sabit hızla giden cisim (başlangıçta $x = 0$):



x–t: eğim = hız = 4 m/s



v–t: alan = yer değiştirme



a–t: ivme sıfır

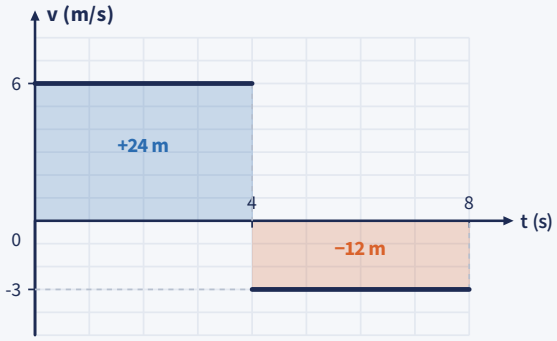
Grafik	Eğim neyi verir?	Alan neyi verir?	İki grafik kesişirse
x–t	hız	anlamı yok	o anda **aynı konumdalar** (karşılaşma)
v–t	ivme	yer değiştirme	o anda **hızları eşit**

! Sık yapılan 5 hata

YANLIŞ: x–t grafiği cismin izlediği yoldur.	**DOĞRUSU:** Grafik, konumun zamanla nasıl değiştiğini gösterir. Cisim bir doğru boyunca gider; grafik yörünge değildir.
YANLIŞ: Konum negatifse cisim − yönde gidiyordur.	**DOĞRUSU:** Yönü eğim (hızın işareti) belirler. Cisim −10 m'de olup + yönde gidebilir.
YANLIŞ: x–t grafikleri kesişince hızlar eşittir.	**DOĞRUSU:** x–t'de kesişme, cisimlerin o anda aynı konumda olduğunu (karşılaştığını) gösterir.
YANLIŞ: v–t grafikleri kesişince cisimler karşılaşır.	**DOĞRUSU:** v–t'de kesişme yalnızca hızların eşit olduğunu gösterir. Karşılaşma için konumlar eşit olmalıdır.
YANLIŞ: Yol ile yer değiştirme hep eşittir.	**DOĞRUSU:** Yön değiştiren cisimde yol, yer değiştirmenin büyüklüğünden büyüktür.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · v–t GRAFİĞİNDEN YOL VE YER DEĞİŞTİRME

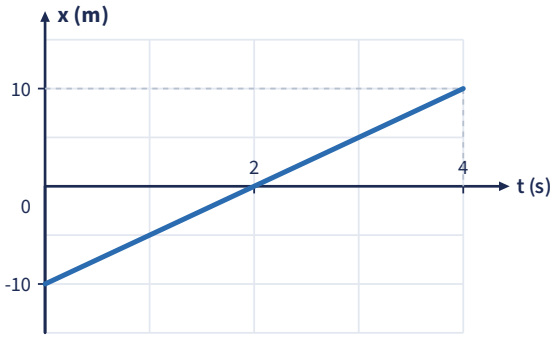
Doğrusal yolda giden bir cismin hız–zaman grafiği verilmiştir.



Eksenin üstündeki alan: $6 \cdot 4 = 24$ m (+ yönde). Altındaki alan: $3 \cdot 4 = 12$ m (− yönde).
Yer değiştirme $= 24 - 12 = 12$ m. **Yol** $= 24 + 12 = 36$ m. Ortalama hız $= 12/8 = 1{,}5$ m/s, ortalama sürat $= 36/8 = 4{,}5$ m/s.

? Sorular

1 Doğrusal yolda hareket eden bir cismin konum–zaman grafiği verilmiştir.

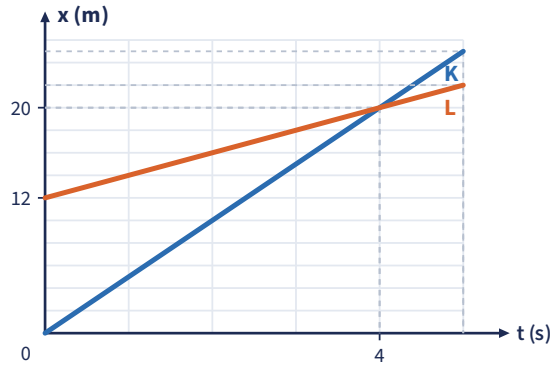


I. Cisim 0–2 s aralığında − yönde hareket eder.
II. Cismin hızı 5 m/s'dir.
III. Cisim t = 2 s anında x = 0 noktasından geçer.

Yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) II ve III **E)** I, II ve III

2 Aynı doğru üzerinde hareket eden K ve L araçlarının konum–zaman grafikleri verilmiştir.

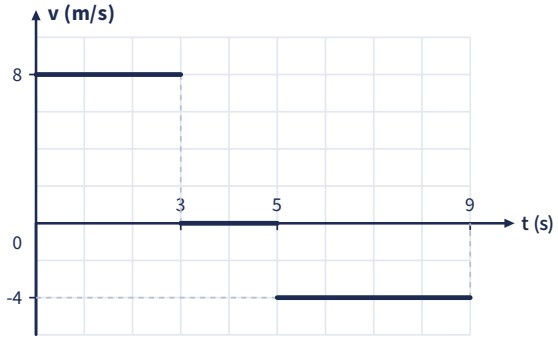


I. t = 4 s anında K ve L karşılaşır.
II. t = 4 s anında K ve L'nin hızları eşittir.
III. K'nin hızı L'ninkinden büyüktür.

Yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** II ve III

3 Doğrusal yolda hareket eden bir cismin hız–zaman grafiği verilmiştir.



Cismin 0–9 s aralığında aldığı yol ve yer değiştirmesi nedir?

A) 40 m ve 8 m **B)** 40 m ve 40 m **C)** 24 m ve 8 m

D) 8 m ve 40 m **E)** 40 m ve −8 m

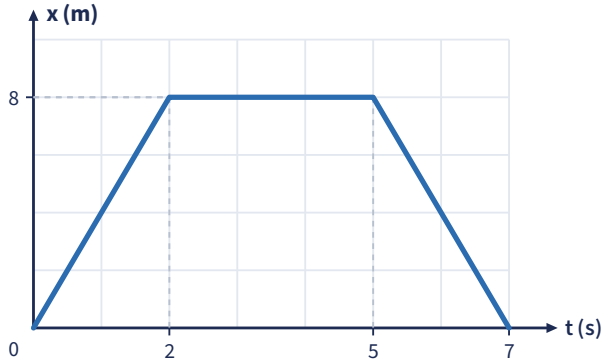
4 Bir koşucu 400 m'lik pistte bir tur atıp 80 s sonra başladığı noktaya dönüyor.

Koşucunun ortalama sürati ve ortalama hızının büyüklüğü nedir?

A) 5 m/s ve 5 m/s **B)** 0 ve 5 m/s **C)** 5 m/s ve 0

D) 10 m/s ve 0 **E)** 2,5 m/s ve 0

5 Doğrusal yolda hareket eden bir cismin konum–zaman grafiği verilmiştir.



Cisim 2–5 s aralığında nasıl hareket eder ve 5–7 s aralığındaki hızı kaç m/s'dir?

A) Duruyor; 4 **B)** Sabit hızla gidiyor; −4 **C)** Duruyor; −4

D) Duruyor; −8 **E)** Geri dönüyor; −4

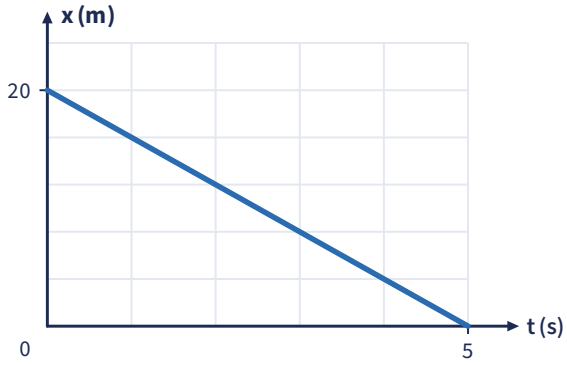
6 Düz bir yolda A aracı x = 0 noktasından + yönde 15 m/s, B aracı x = 300 m noktasından − yönde 10 m/s sabit hızlarla aynı anda harekete başlıyor.

Araçlar kaçıncı saniyede ve hangi konumda karşılaşır?

A) 12 s; 120 m **B)** 20 s; 300 m **C)** 30 s; 150 m

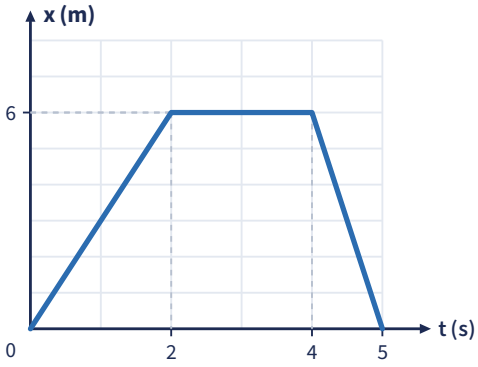
D) 10 s; 150 m **E)** 12 s; 180 m

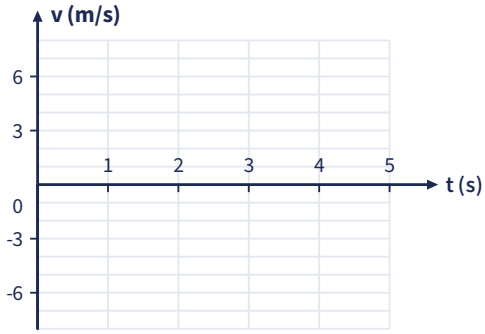
7 Konum–zaman grafiği verilen cismin hızı kaç m/s'dir?



A) 4 **B)** −4 **C)** 5 **D)** −5 **E)** 0

8 **Açık uçlu.** Konum–zaman grafiği verilen cismin hız–zaman grafiğini boş grafiğe çiziniz.





9 Bir öğrenci, "x–t grafiğindeki doğru aşağı iniyorsa cisim yere doğru düşüyordur." diyor.

Öğrencinin hatasını en iyi açıklayan ifade hangisidir?

A) Doğru aşağı iniyorsa cisim hızlanıyordur.

B) Doğrunun aşağı inmesi, cismin − yönde hareket ettiğini gösterir; grafik cismin yörüngesi değildir.

C) x–t grafiğinde eğim ivmeyi verir.

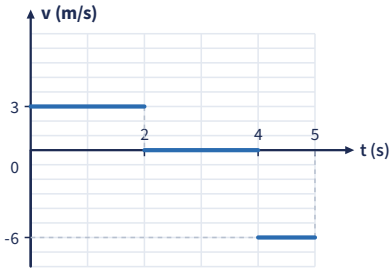
D) Doğru aşağı iniyorsa cisim duruyordur.

E) x–t grafikleri yalnızca düşen cisimler için çizilir.

10 **Açık uçlu.** Sabit hızla giden bir tren 20 s'de 400 m yol alıyor. a) Trenin hızı kaç m/s'dir? b) Tren 1 dakikada kaç m yol alır? c) Tren 1 km'yi kaç saniyede alır?

Her hafta yeni yazılı kartı: Pazartesi 9 · **Çarşamba 10** · Cuma 11. sınıf **@benfizikyapamiyorum**

✓ Cevaplar ve çözümler

1	**D**	Eğim $= \dfrac{10-(-10)}{4} = 5$ m/s, + yönde (II). Konum negatif olsa da cisim + yönde gider (I yanlış). $t = 2$ s'de $x = 0$ (III).
2	**D**	Kesişme = aynı konum: karşılaşma (I). Eğimler farklı: $v_K = 20/4 = 5$, $v_L = 8/4 = 2$ m/s (II yanlış, III doğru).
3	**A**	Alanlar: $+24$, 0, -16 m. Yer değiştirme $= 8$ m, yol $= 40$ m.
4	**C**	Ortalama sürat $= 400/80 = 5$ m/s. Başladığı yere döndüğü için yer değiştirme ve ortalama hız 0.
5	**C**	2–5 s: konum sabit, cisim duruyor. 5–7 s: $v = (0-8)/2 = -4$ m/s.
6	**E**	Yaklaşma hızı $15 + 10 = 25$ m/s → $t = 300/25 = 12$ s. Konum $= 15 \cdot 12 = 180$ m.
7	**B**	Eğim $= (0-20)/5 = -4$ m/s.
8	**—**	0–2 s: $v = 3$ m/s; 2–4 s: $v = 0$; 4–5 s: $v = -6$ m/s. 
9	**B**	Grafik konum–zaman ilişkisidir, yörünge değildir. Azalan konum − yönde hareket demektir.
10	**—**	a) $400/20 = 20$ m/s. b) $20 \cdot 60 = 1200$ m. c) $1000/20 = 50$ s.

Bu kartı faydalı bulduysan arkadaşına gönder. Gelecek hafta: **İvme ve v–t grafikleri** **@benfizikyapamiyorum**